ORIGINAL • VERIFIED • ILLUSTRATED

第三章

坐标变换与二次曲线的分类

63 道编号题·全部 3.1—3.5

包括小问：坐标变换、正交旋转、二次曲线分类、不变量、中心和渐近线、切线、对称轴及参数曲线。每题标出关键知识、计算过程与核查结论；有争议的原书答案单独记录，绝不悄悄改写。

- 习题 3.1：16 题（空间与平面坐标变换）
- 习题 3.2：11 题（二次曲线的类型和性质）
- 习题 3.3：7 题（I_1, I_2, I_3, K_1 不变量判别）
- 习题 3.4：24 题（仿射特征；第 1 题含 10 小问）
- 习题 3.5：5 题（度量特征、对称轴、曲线标准化）

主要图形：正交轴变换、椭圆／双曲线／抛物线、中心与共轭直径、渐近线、切线与极线、旋转后主轴。

题目参考用户上传《空间解析几何》扫描 PDF（第三章纸质页 122—174；习题页 134—136、141—142、153、163—166、173—174；书后答案页 302—307）。

本讲义为独立学习解析而非原书复刻或官方勘误。图形为学习示意图，涉及带方向和参数的题请以严格推导为准。

目录

本章统一记号与判别流程 **5**

1 习题 3.1：仿射与正交坐标变换 **6**

1 题 两个四面体顶点坐标系之间的转换 6
2 题 梯形的坐标系与分点变换 6
3 题 由三条中点线构造空间新坐标系 7
4 题 只有坐标轴方向与原点互换资料时如何定标 7
5 题 由新坐标平面与旧原点新坐标恢复三维变换 8
6 题 已知新 x' 轴及新 y' 正半轴定向的正交变换 8
7 题 由旧原点的新坐标确定两直角系的相对位置 9
8 题 由两点在两直角系中的坐标求刚性变换 9
9 题 由两条对称轴和半轴长度还原椭圆 9
10 题 由椭圆对称轴及两点确定二次式 9
11 题 由两条垂直的双曲线对称轴和两点确定双曲线 10
12 题 已知顶点与焦点写抛物线方程——书后疑误重点 10
13 题 绕 $(1,1,1)$ 轴旋转 $60°$ 时坐标系的变换 11
14 题 椭球上的三条两两垂直半径倒平方和 11
15 题 正交变换下二次齐次式的迹不变 11
16 题 圆锥存在三条正交直母线的充要条件 12

2 习题 3.2：二次曲线的类型 **13**

1 题 把一般抛物线写成一个平方项与一个一次项 13
2 题 把两个空间二次曲面化为可识别的曲面 13
3 题 不过圆锥顶点的平面截线为何只能是三种圆锥曲线 14
4 题 单叶双曲面过一条直母线的截平面 14
5 题 单叶双曲面的所有可能平面截线 14
6 题 马鞍面可能有哪些平面截线 14
7 题 二元二次函数的图形随等高线类型变化 15
8 题 二次方程的零点恰是 y 轴时的系数限制 15
9 题 二次多项式若只表示一条直线，则必是平方 15
10 题 坐标轴的并集与两相交直线的一般形式 15
11 题 构造过两条二次曲线全部交点及指定点的新二次曲线 16

3 习题 3.3：不变量判别与参数分类 17

1 题 用 I_1, I_2, I_3 判断七条具体二次曲线 17

2 题 含参数的二次式什么时候化为两条直线 18

3 题 两个含参数 t 的方程如何逐区间分类 18

4 题 证明 $I_2 = 0$ 时 $I_1 I_3 \le 0$ 19

5 题 抛物线为什么必须满足 $I_1 I_3 < 0$ 19

6 题 圆的充要条件 19

7 题 直角双曲线的充要条件 20

4 习题 3.4：二次曲线的仿射特征 21

1 题 十条二次曲线：逐项求中心、渐近方向与渐近线 21

2 题 参数 s, t 对中心和渐近方向的影响 22

3 题 过三点且中心已知的二次曲线 22

4 题 中心点值与第三、第二不变量的关系 23

5 题 共轭直径给定时的二次曲线 23

6 题 已知两条渐近线和一个点确定双曲线 23

7 题 原点为二次曲线中心的系数条件 23

8 题 渐近线是坐标轴的双曲线特征 24

9 题 一条双曲线经过原点的直径与它的共轭直径 24

10 题 弦中点对应的直径：一般证明及三组算例 24

11 题 直角坐标轴是共轭直径时的标准形式 25

12 题 渐近方向与平行渐近线的关系 25

13 题 椭圆、双曲线与抛物线的“直径”性质 25

14 题 椭圆一对共轭半径的平方和是常数 26

15 题 六个给定曲线和给定点处的切线 26

16 题 规定切线方向时求全部切点和切线（三组） 26

17 题 由轴方向、切点和另一个点确定一条抛物线 27

18 题 从外点引两条互相垂直切线的条件 27

19 题 给定椭圆上正交切线交点的轨迹 27

20 题 椭圆上的正交切线交点圆（蒙日圆） 28

21 题 抛物线正交切线交点轨迹是准线 28

22 题 双曲线正交切线交点轨迹及必须去掉的点 28

23 题 从椭圆焦点向任一切线作垂足，垂足在辅助圆上 29

24 题 由一对共轭直径与两点确定圆锥曲线和切线 29

5 习题 3.5：二次曲线的度量特征与对称轴 30

1 题 五条二次曲线的全部对称轴与图形 30

2 题 原点为中心的椭圆或双曲线，两条主轴的方程 31

3 题 抛物线的顶点恰为原点的充要条件 31

4 题 给定两条正交主轴和两点求曲线 32

5 题 确定参数 a 并构造正交坐标使抛物线化为 $y' = cx'^2$ 32

全章复核总结 33

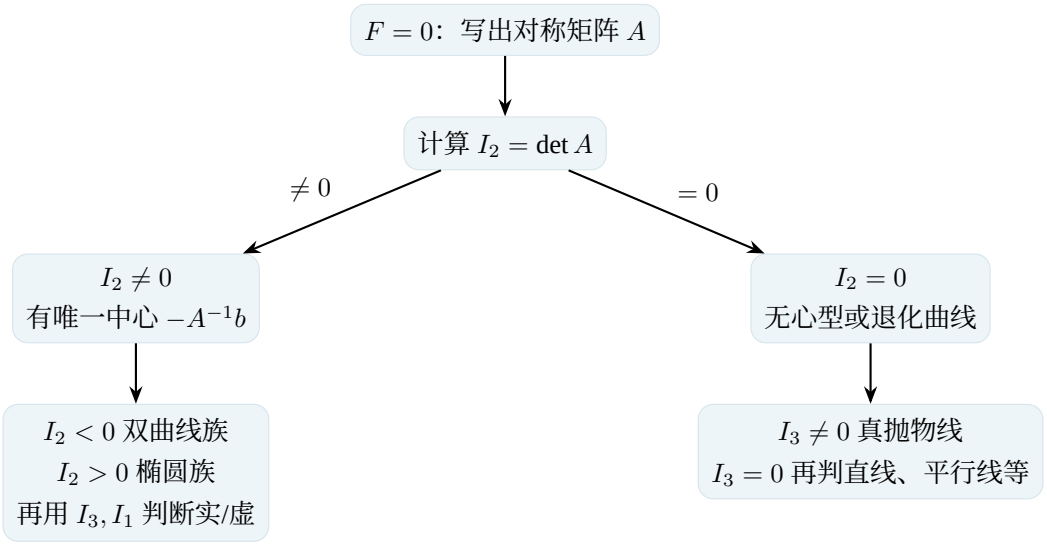
本章统一记号与判别流程

本书研究的平面二次式统一记为

$$F(x,y)=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2b_1x+2b_2y+c.$$

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix},\quad H=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&b_1\\a_{12}&a_{22}&b_2\\b_1&b_2&c\end{pmatrix}.$$

$$I_1=\operatorname{tr}A,\qquad I_2=\det A,\qquad I_3=\det H,\qquad K_1\ (\text{当}I_2=0\text{时辅助判别}).$$

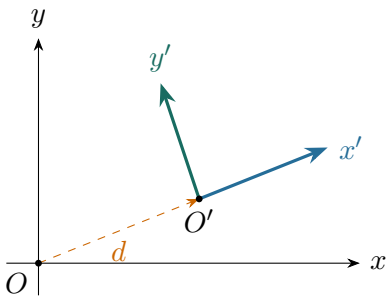


先问坐标系：仿射换基可改变一般长度和角度，却不改变点是否共线、是否有中心、是否渐近。正交换基保持长度和直角，才能直接谈“长短半轴、焦距、互相垂直的切线”。**书后简答的空白**不代表题目不必证明：正文均给出独立推导。

习题 3.1：仿射与正交坐标变换

本节 16 题 题源纸质页 134—136，PDF 页 140—142；答案纸质页 302—304。

知识点： 坐标变换的一条总公式：若新坐标系原点在旧系中的坐标为 d，新基向量在旧基下排成 $C=[e_1'\ e_2'\ e_3']$，则点的坐标变换是 $X=d+CX'$，向量变换是 $v=Cv'$。



读图： 先沿旧系从 O 走到 O'（平移 d），再沿新轴走 $x'e_1'+y'e_2'$；这就是 $X=d+CX'$。对于右手直角系，若 C 是正交矩阵，则 $C^{-1}=C^{\top}$。

第 1 题 两个四面体顶点坐标系之间的转换

题意： 从 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]$ 换到 $[B;\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BD},\overrightarrow{BA}]$。

解题思路： 取 A 为旧原点，四个点的旧坐标依次是 $(0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$。

新原点 $B=(1,0,0)$，三个新基向量分别为 $(-1,1,0),(-1,0,1),(-1,0,0)$，所以

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+\underbrace{\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}}_{C}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}.$$

即 $x=1-x'-y'-z'$，$y=x'$，$z=y'$。矩阵行列式非零，故变换合法。

核查结论： 过渡矩阵 C 及点的坐标公式如上，与原书核对一致。

第 2 题 梯形的坐标系与分点变换

题意： $AB=2DC$，O 为 AB 中点；$I=[O;\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}]$，$I'=[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$。

解题思路： 先在 I' 下写 O,C,D。

令 $A=(0,0),B=(1,0),C=(0,1)$（均为 I' 的坐标）。由 $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}/2$ 得 $D=(-1/2,1)$；$O=(1/2,0)$，于是新旧基关系

$$\overrightarrow{OC}=(-1/2,1),\quad \overrightarrow{OD}=(-1,1),\quad \overrightarrow{AO}=(1/2,0).$$

把旧系的一般点 $X=O+x\overrightarrow{OC}+y\overrightarrow{OD}$ 与 I' 系 $X=A+x'\overrightarrow{AB}+y'\overrightarrow{AC}$ 比较，可得

$$x'=\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}x-y,\qquad y'=x+y.$$

反解为 $x=2x'+2y'-1,\ y=1-2x'-y'$。

核查结论： 已同时给出 $I\to I'$ 与反变换；与书后公式一致。

第 3 题　由三条中点线构造空间新坐标系

题意： 四面体 $OABC$，D,E,F 分别为 AB,BC,CA 中点，旧基 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$，新基 $\overrightarrow{OD},\overrightarrow{OE},\overrightarrow{OF}$。

解题思路： 先将三个中点表达为旧坐标，再反解点坐标。

(1) 坐标变换　$D=(1/2,1/2,0),\ E=(0,1/2,1/2),\ F=(1/2,0,1/2)$，故

$$x=\tfrac{x'+z'}{2},\quad y=\tfrac{x'+y'}{2},\quad z=\tfrac{y'+z'}{2}.$$

相加、相减可反解 $x'=x+y-z,\ y'=-x+y+z,\ z'=x-y+z$。

(2) 顶点与三条边　$A=(1,-1,1),\ B=(1,1,-1),\ C=(-1,1,1)$（新系）。因此 $AB:(x',y',z')=(1,-1,1)+t(0,2,-2)$；$BC:(1,1,-1)+t(-2,0,2)$；$CA:(-1,1,1)+t(2,-2,0)$。这些参数式避免了标准式中分母为零的歧义。

(3) 中点三角形的三条直线（用旧坐标）

$$DE:\ (\tfrac12,\tfrac12,0)+t(-1,0,1),\quad EF:\ (0,\tfrac12,\tfrac12)+t(1,-1,0),$$

$$FD:\ (\tfrac12,0,\tfrac12)+t(0,1,-1).$$

核查结论： 三问均已展开。原答案第 (3) 小问的线名重复；这里分别给 DE、EF、FD。

第 4 题　只有坐标轴方向与原点互换资料时如何定标

题意： 在旧系 I 下，$O'=(1,5,2)$，三个新轴方向依次与 $(0,1,1),(1,0,1),(1,1,0)$ 平行；旧原点在新系为 $(-1,-1,2)$。

解题思路： 把新基写成三个未知倍数，利用 $0=d+C(-1,-1,2)^{\top}$ 解系数。

设 $C=[k_1(0,1,1),k_2(1,0,1),k_3(1,1,0)]$，则

$$\begin{cases}-k_2+2k_3=-1,\\ -k_1+2k_3=-5,\\ -k_1-k_2=-2.\end{cases}\quad\Longrightarrow (k_1,k_2,k_3)=(3,-1,-1).$$

核查结论： $C=\begin{pmatrix}0&-1&-1\\3&0&-1\\3&-1&0\end{pmatrix}$。注意“平行”允许负倍数，不能预设同向。

第 5 题　由新坐标平面与旧原点新坐标恢复三维变换

已知： $y'z' : x+y+z-1=0$；$x'z' : 2x-y+3z+3=0$；$x'y' : x+2y-2=0$；且旧原点在新系为 $(1,3,4)$。

解题思路： 三平面的交点就是 O'；每一新轴由相应两平面求交。

联立三平面求得 $O'=(-2,2,1)$；各轴方向可选为 $u_1=(6,-3,-5)$，$u_2=(2,-1,-1)$，$u_3=(-4,1,3)$，让比例因子分别为 $1/2, 1/2, 1/4$ 的负号关系由 $0=O'+C(1,3,4)^{\top}$ 决定。解出

$$\boxed{\begin{aligned} x &= 3x'+y'-z'-2,\\ y &= -\tfrac{3}{2}x'-\tfrac{1}{2}y'+\tfrac{1}{4}z'+2,\\ z &= -\tfrac{5}{2}x'-\tfrac{1}{2}y'+\tfrac{3}{4}z'+1. \end{aligned}}$$

(2) 平面　代入 $3x+2y+z+5=0$，逐项合并，得到 $14x'+6y'-7z'+16=0$。

(3) 直线　令旧系的直线 $(x,y,z)=(2,0,-1)+t(3,-1,2)$，把两组坐标带入上述变换并解得 $X'=(-4t, 4+13t, -2t)$，即

$$\boxed{(x',y',z')=(0,4,0)+t(-4,13,-2).}$$

核查结论： 三问与书后答案一致；第 (3) 问用参数式比三项相除更安全。

第 6 题　已知新 x' 轴及新 y' 正半轴定向的正交变换

条件： x' 轴为 $4x-3y+12=0$，$A=(1,-3)$ 在新 y' 轴的正侧；两系均右手直角。

解题思路： 新原点既在 x' 轴上，也在过 A 且垂直 x' 轴的直线上。

由 x' 轴法向 $(4,-3)$，过 A 的新 y' 轴沿 $(4,-3)$；两轴交于 $O'=(-3,0)$。正 y' 单位向量取 $(4/5,-3/5)$，满足右手定向的正 x' 为 $(-3/5,-4/5)$。

$$\boxed{x=-\tfrac{3}{5}x'+\tfrac{4}{5}y'-3, \qquad y=-\tfrac{4}{5}x'-\tfrac{3}{5}y'.}$$

将直线 $3x-2y+5=0$ 代入，逐项合并得 $x'-18y'+20=0$。

> **注意／勘误**　书后把第 (2) 问印为 $5x\prime-18y\prime+20=0$，但直接代入正确的第 (1) 问变换应为 $x\prime-18y\prime+20=0$；可用新点 $(-20,0)$ 检验：它在正确直线上，对应旧点 $(9,16)$，也满足 $3x-2y+5=0$；但代入书后式得到 $-80\neq 0$。

核查结论： 坐标变换式与书后一致；直线的正确系数为 1 而非书后的 5。

第 7 题　由旧原点的新坐标确定两直角系的相对位置

条件： x' 轴为 $3x-4y+5=0$，旧原点在新系为 $(2,1)$，两系均右手。

解题思路： x' 轴方向的单位向量取 $\pm(4,3)/5$，用 $O=O'+2e_1'+e_2'$ 决定符号。

解得 $e_1'=(-4/5,-3/5), e_2'=(3/5,-4/5)$，且 $O'=(1,2)$，于是

$$\boxed{x=-\tfrac{4}{5}x'+\tfrac{3}{5}y'+1,\qquad y=-\tfrac{3}{5}x'-\tfrac{4}{5}y'+2.}$$

令旧系 $x^2/4+y^2/9=1$，代入上式并清除分母，得

$$\boxed{36x'^2+29y'^2-24x'y'-120x'-10y'-55=0.}$$

核查结论： 两问与原书一致；新系的轴方向可由右手性以及旧原点的位置唯一锁定。

第 8 题　由两点在两直角系中的坐标求刚性变换

点对： $A_I=(6,-5), A_{I'}=(1,-3)$；$B_I=(1,-4), B_{I'}=(0,2)$。

解题思路： 等向量 $\overrightarrow{BA}$ 在两系下分别为 $(5,-1)$ 和 $(1,-5)$，用“保长 + 保方向”算旋转矩阵。

右手正交旋转矩阵设为 $C=\left(\begin{smallmatrix}c & -s\\ s & c\end{smallmatrix}\right)$；因 $C(1,-5)^{\top}=(5,-1)^{\top}$，解得 $c=5/13, s=12/13$。利用 B 的坐标求平移量 $d=(37/13,-62/13)$。

$$\boxed{x=\tfrac{5}{13}x'-\tfrac{12}{13}y'+\tfrac{37}{13},\quad y=\tfrac{12}{13}x'+\tfrac{5}{13}y'-\tfrac{62}{13}.}$$

核查结论： 代入两组点坐标均严格吻合原题，和书后一致。

第 9 题　由两条对称轴和半轴长度还原椭圆

条件： 长轴 $x+y=0$，短轴 $x-y+1=0$；半长轴为 2，半短轴为 1。

解题思路： 把各点到两条轴的有向距离作为新坐标，不能把直线方程本身当距离（要除以法向模）。

椭圆中心是 $(-1/2,1/2)$。沿长轴的有向正交坐标 $u=(x-y+1)/\sqrt{2}$，沿短轴的为 $v=(x+y)/\sqrt{2}$，故 $u^2/4+v^2=1$。去分母展开得

$$\boxed{5x^2+6xy+5y^2+2x-2y-7=0.}$$

核查结论： 与书后答案一致。

第 10 题　由椭圆对称轴及两点确定二次式

条件： 两对称轴 $x-y+1=0$ 与 $x+y+1=0$，过 $(-2,-1)$、$(0,-2)$。

解题思路： 以两轴有向距离的平方作线性组合，由过点条件求两系数。

设 $U=x-y+1, V=x+y+1$，则曲线可记为 $pU^2+qV^2=1$。代入 $(-2,-1)$ 得 $4q=1$；代入 $(0,-2)$ 得 $9p+q=1$，即 $p=1/12, q=1/4$。

$$U^2+3V^2=12\quad\Longrightarrow\quad\boxed{x^2+xy+y^2+2x+y-2=0.}$$

核查结论： 与原书一致。

第 11 题　由两条垂直的双曲线对称轴和两点确定双曲线

轴： $x+2y-4=0,\ 2x-y+2=0$；过原点及 $(-9/4,1)$。

解题思路： 两轴交于 $H=(0,2)$；选 $U=x+2y-4, V=2x-y+2$，令方程 $pU^2+qV^2=1$。

原点对应 $(U,V)=(-4,2)$，第二点对应 $(-17/4,-7/2)$。所以

$$16p+4q=1,\quad \frac{289}{16}p+\frac{49}{4}q=1 \quad\Longrightarrow\quad p=\frac{1}{15},\ q=-\frac{1}{60}.$$

因此 $4U^2-V^2=60$，化为旧坐标得到

$$\boxed{3y^2+4xy-8x-12y=0.}$$

核查结论： 与书后结果一致；这里给的是**对称轴**，不是渐近线。

第 12 题　已知顶点与焦点写抛物线方程——书后疑误重点

题意： 顶点 $V=(4,2)$，焦点 $F=(2,0)$。

解题思路： 先建正交轴：轴由 V 指向 F，两点距离 $p=2\sqrt{2}$ 才是“顶点到焦点的距离”。

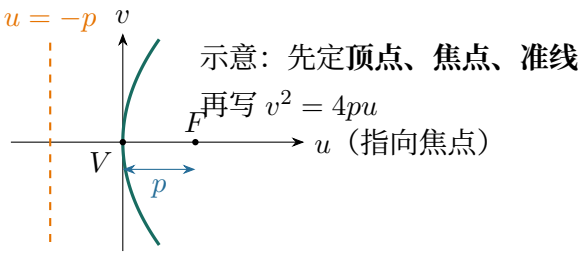
令 $u=(6-x-y)/\sqrt{2}$ 指向焦点，$v=(x-y-2)/\sqrt{2}$ 为垂直轴坐标，焦点在 $(p,0)$，准线在 $u=-p$，故

$$v^2=4pu=8\sqrt{2}\,u \quad\Longrightarrow\quad (x-y-2)^2=16(6-x-y).$$

展开为

$$\boxed{x^2+y^2-2xy+12x+20y-92=0.}$$

注意／勘误　书后印为 $x^2+y^2-2xy+4x+12y-44=0$。该式同样经过 $(4,2)$，但顶点到焦点距离变为 $\sqrt{2}$，焦点是 $(3,1)$，不满足题干 $F=(2,0)$。本讲义按**原题指定焦点**给出上式，已核查两焦点不一致。



核查结论： 按原题题干，正确焦点为 $(2,0)$ 的方程如方框；此项已列入 `AUDIT.md`。

第 13 题　绕 $(1,1,1)$ 轴旋转 60° 时坐标系的变换

题意：新系由原坐标架右手旋转 60° 得到，两原点相同。

解题思路：旋转的是**坐标架**，旧坐标与新坐标的关系是 $X = RX'$（不是 $R^{\top}X'$）。

单位旋转轴 $u = (1,1,1)/\sqrt{3}$，由 Rodrigues 公式

$$R = \cos\theta I + (1-\cos\theta)uu^{\top} + \sin\theta[u]_{\times}$$

且 $\cos 60^\circ = 1/2, \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$，得

$$\boxed{R = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}}, \qquad X = RX'.$$

核查结论：矩阵正交、行列式为 1，书后结果一致。可用 $R(1,1,1)^{\top} = (1,1,1)^{\top}$ 验证旋转轴保持不变。

第 14 题　椭球上的三条两两垂直半径倒平方和

题意：椭球 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$，$OA_i$ 两两垂直。

解题思路：用三个单位方向向量 $u_i = OA_i/|OA_i|$ 构成正交矩阵。

设 $r_i = |OA_i|$，则由 $A_i = r_i u_i$ 在椭球上，

$$\frac{1}{r_i^2} = \frac{u_{ix}^2}{a^2} + \frac{u_{iy}^2}{b^2} + \frac{u_{iz}^2}{c^2}.$$

正交矩阵的每一列平方和为 1：$\sum_i u_{ix}^2 = \sum_i u_{iy}^2 = \sum_i u_{iz}^2 = 1$。三式求和即可。

核查结论：$\displaystyle\sum_{i=1}^{3}\frac{1}{r_i^2} = \frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}$，得证。

第 15 题　正交变换下二次齐次式的迹不变

题意：对称矩阵 $A = (a_{ij})$ 的齐次型 $f(X) = X^{\top}AX$，正交矩阵 C 的三行分别代入 f 后求和。

解题思路：三行（或列）互相正交，各元素列内平方和为 1、不同列点积为零。

记第 i 行为 $c_i^{\top}$，$\sum_i f(c_i) = \sum_i c_i^{\top}Ac_i = \operatorname{tr}(CAC^{\top})$，利用迹的循环性质

$$\operatorname{tr}(CAC^{\top}) = \operatorname{tr}(AC^{\top}C) = \operatorname{tr}(A).$$

核查结论：结果是 $a_{11}+a_{22}+a_{33}$，不需逐项展开九个二次项。

第 16 题　圆锥存在三条正交直母线的充要条件

题意： $X^{\top}AX=0$ 为实二次锥，证明能找到三个两两垂直的直母线当且仅当 $\operatorname{tr}(A)=0$。

解题思路： 必要性来自上一题；充分性可借助对称矩阵的“零对角正交化”。

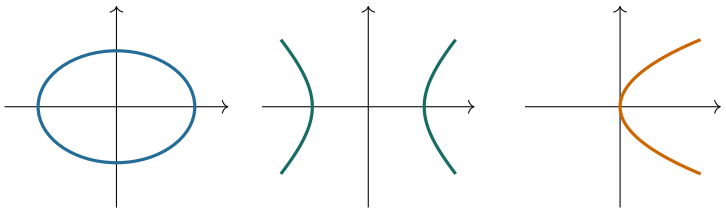
若母线单位方向 u_i 两两正交，则 $u_i^{\top}Au_i=0$，故 $\operatorname{tr}(A)=\sum_i u_i^{\top}Au_i=0$。反过来，若 $\operatorname{tr}(A)=0$，那么连续函数 $g(u)=u^{\top}Au$ 在单位球面上若非处处零，其正负必同时出现（否则三个正交特征向量上的值不能和为 0）；由介值定理存在单位 u_1 令 $g(u_1)=0$。限制到其正交补二维平面，限制型的迹也为 0，故在该平面的单位圆上也存在两条互相垂直、二次型值都为 0 的方向 u_2,u_3（取旋转 45° 后的正交对即可）。

核查结论： $\boxed{a_{11}+a_{22}+a_{33}=0}$ 为所求充要条件。证明没有假设锥面非退化。

习题 3.2：二次曲线的类型

本节 11 题 题源纸质页 141—142，PDF 页 147—148；答案纸质页 304—305。

知识点：旋转与平移（在直角坐标中）保持曲线形状，变换后的方程形式决定椭圆、双曲线、抛物线及退化情况。此节第 3—10 题多为证明/分类，原书答案较短，以下给出独立论证。



椭圆：两个同号平方项　双曲线：两平方异号　抛物线：一平方一次

退化类型不要漏：两条相交直线、两条平行直线、重合直线、一个点、空集。判别时先检查坐标系，再看方程的秩与二次型正负性。

第 1 题　把一般抛物线写成一个平方项与一个一次项

题意：$y = 4x^2 - 8x + 5$。

解题思路：配方，只平移不旋转。

$$y = 4(x-1)^2 + 1 \quad \Longrightarrow \quad x' = x - 1,\ y' = y - 1.$$

因此新原点取 $(1,1)$，坐标方向保持不变，即 $I' = [(1,1);(1,0),(0,1)]$，新方程为 $y' = 4x'^2$。

核查结论：只保留一个平方项和一次项，书后提示的原点 $(1,1)$ 正确。

第 2 题　把两个空间二次曲面化为可识别的曲面

(1) $(2x+y+z)^2 - (x-y-z)^2 = y - z$。

解题思路：平方差分解成两个线性因子，再检查残余一次项是否沿零特征方向。

$$3x(x + 2y + 2z) = y - z.$$

设 $U = \sqrt{3}x,\ V = \sqrt{3}(x+2y+2z),\ W = y - z$。三个线性形式独立，方程化为 $UV = W$；进一步设 $u = (U+V)/2, v = (U-V)/2$，即 $u^2 - v^2 = W$，为马鞍型（双曲抛物面）。**(2)** $9x^2 - 25y^2 + 16z^2 - 24xz + 80x - 60z = 0$。

解题思路：前三个含 x, z 的平方配方得到 $(3x-4z)^2$，另引入独立线性形式作第三坐标。

$$(3x - 4z)^2 - (5y)^2 = -(80x - 60z).$$

取 $u = 3x - 4z, v = 5y, w = 80x - 60z$，三者线性独立；得 $u^2 - v^2 = -w$，仍为双曲抛物面。

核查结论：两小题都是**马鞍面**；与书后简答一致。

第 3 题　不过圆锥顶点的平面截线为何只能是三种圆锥曲线

解题思路： 把圆锥取成直角坐标中的标准齐次式 $x^2+y^2=k^2z^2$（$k>0$）；任一不过顶点的平面经适当取轴，可设成 $z=h+mx$，$h\neq 0$。

代入锥面得

$$(1-k^2m^2)x^2+y^2-2k^2hmx-k^2h^2=0.$$

二次型的符号由 $1-k^2m^2$ 决定：当 $|km|<1$ 为椭圆（水平截为圆）；$|km|=1$ 退化为一条有实点的抛物线；$|km|>1$ 为双曲线。因 $h\neq 0$，这里不会出现两条直线通过顶点的退化情形。

核查结论： 椭圆、抛物线或双曲线；相应的判别条件已完整给出。

第 4 题　单叶双曲面过一条直母线的截平面

解题思路： 把截平面当二维参数平面，双曲面方程限制在该平面内是一个二元二次式 $G(u,v)$。

因为平面已含双曲面的一条直母线，可取这条母线为 $v=0$，故 $G(u,0)\equiv 0$，所以 $G(u,v)$ 的 $u^2,u,1$ 项全为零，必可写

$$G(u,v)=v(\alpha u+\beta v+\gamma).$$

截线是 $v=0$ 与 $\alpha u+\beta v+\gamma=0$ 两条直线（非退化单叶双曲面下两族直母线）；若某种极限情形出现重复因子，应按重合直线计重数。

核查结论： 证明了过直母线的截平面与单叶双曲面的截线分解。

第 5 题　单叶双曲面的所有可能平面截线

解题思路： 用标准面 $x^2+y^2-z^2=1$，选择不同方向的截平面即可构造代表。

水平面 $z=h$：$x^2+y^2=1+h^2$ 是椭圆（圆）；竖直面 $x=h$：$y^2-z^2=1-h^2$，$|h|\neq 1$ 时为双曲线，$|h|=1$ 为两条相交直线；斜面 $z=x+h$：$y^2-2hx=1+h^2$，$h\neq 0$ 时为抛物线；若 $h=0$ 得两条平行直线 $y=\pm 1$。

核查结论： **椭圆、双曲线、抛物线、两条相交直线、两条平行直线**；与原书列举一致。

第 6 题　马鞍面可能有哪些平面截线

解题思路： 标准形取 $z=x^2-y^2$，直接找适当截面。

$z=h$ 给出双曲线（$h\neq 0$）或两条相交直线（$h=0$）；$y=h$ 给出 $z=x^2-h^2$，是抛物线；$y=x+h$ 给出 $z=-2hx-h^2$，是**一条直线**（截面内）。

核查结论： 双曲线、抛物线、两条相交直线或一条直线；与原书一致。

第 7 题　二元二次函数的图形随等高线类型变化

题意：若 $Q(x,y)=a_{11}x^2+a_{22}y^2+2a_{12}xy+2b_1x+2b_2y+c$ 的零等高线为椭圆／双曲线／抛物线，判断 $z=Q(x,y)$。

解题思路：抛物面类型由 Hessian 的符号与秩决定，不是靠原点常数项判断。

若零等高线是真椭圆，则 A 定号，$z=Q$ 是椭圆抛物面；若零等高线是真双曲线，则 A 不定号，为双曲抛物面（马鞍面）；若零等高线是真抛物线，则 A 秩 1 且线性项沿零方向非零，经旋转平移可变成 $z=u^2+v$，即斜放的抛物柱面。

核查结论：依次为椭圆抛物面、马鞍面、抛物柱面。

第 8 题　二次方程的零点恰是 y 轴时的系数限制

题意：在一般仿射平面坐标系中，$F=0$ 的图像恰是 $x=0$。

解题思路：先要求 $F(0,y)\equiv 0$，再排除出现第二条与 $x=0$ 不同的直线。

条件 $F(0,y)=a_{22}y^2+2b_2y+c\equiv 0$ 导致 $a_{22}=b_2=c=0$；此时

$$F(x,y)=x(a_{11}x+2a_{12}y+2b_1).$$

若 $a_{12}\neq 0$ 或 $b_1\neq 0$，第二因子为另一条非 y 轴直线，使零点集合不止 $x=0$。所以 $a_{12}=b_1=0$，并需 $a_{11}\neq 0$，最终 $F=a_{11}x^2$。

核查结论：只有 a_{11} 非零，其余系数全为零。

第 9 题　二次多项式若只表示一条直线，则必是平方

解题思路：平移旋转仿射坐标，把该直线化为 $x=0$，前题说明 $F=kx^2$。

在原坐标下 x 是一个非零线性形式 $\ell(X)=ax+by+c$，因此

$$F(x,y)=k\ell(x,y)^2,\qquad k\neq 0.$$

把平方系数的模吸入 a,b,c，剩余系数只可能为 $+1$ 或 -1。

核查结论：$\boxed{F=\pm(ax+by+c)^2}$。请把“恰为一条直线”与“分解为两条不同直线”区分开。

第 10 题　坐标轴的并集与两相交直线的一般形式

(1) x 轴和 y 轴的并集　代 $y=0$ 得 $F(x,0)\equiv 0$，故 $a_{11}=b_1=c=0$；代 $x=0$ 得 $a_{22}=b_2=0$，因原式确属二次方程须 $a_{12}\neq 0$。故 $F=2a_{12}xy$，即 $kxy=0$。

(2) 两条相交直线　作可逆仿射变换，使两直线成为新坐标轴 $u=0,v=0$；由 (1) 得 $F=kuv$。还原得到

$$\boxed{F=(a_1x+b_1y+c_1)(a_2x+b_2y+c_2),\quad a_1b_2-a_2b_1\neq 0.}$$

核查结论：两小题均得证，行列式条件保证两线确实相交而不平行。

第 11 题　构造过两条二次曲线全部交点及指定点的新二次曲线

原式： $F_1 = x^2 - 2y^2 + xy + 6x - 1$，$F_2 = 2x^2 - y^2 - x - y$；另过 $P = (2, -2)$。

解题思路： 所有两曲线交点同时满足 $F_1 = F_2 = 0$，故取线性组合 $F = \lambda F_1 + \mu F_2$。

先算 $F_1(2,-2) = 3$、$F_2(2,-2) = 4$，所以取 $\lambda = 4, \mu = -3$，便有 $F(P) = 12 - 12 = 0$。

$$4F_1 - 3F_2 = -2x^2 - 5y^2 + 4xy + 27x + 3y - 4.$$

乘 -1 不改零点集合，得到

$$\boxed{2x^2 + 5y^2 - 4xy - 27x - 3y + 4 = 0.}$$

核查结论： 与原书一致；这种“曲线束”方法对消去所有已知交点尤其高效。

习题 3.3：不变量判别与参数分类

本节 7 题 题源纸质页 153，PDF 页 159；答案纸质页 305。

知识点： 二次项矩阵 A 的两个特征值决定“同号／异号／有零”；齐次增广矩阵 H 的行列式 I_3 决定是否进一步退化。$I_2=0$ 时要额外检查 I_3、非零特征值和线性项。

本节计算模板： 先从 $F=ax^2+2hxy+by^2+2gx+2fy+c$ 写出 $I_1=a+b,\ I_2=ab-h^2,\ I_3=\det\begin{pmatrix}a&h&g\\h&b&f\\g&f&c\end{pmatrix}$。不要把 xy 的**全部系数**误放到矩阵非对角元，应取其一半。

第 1 题 用 I_1, I_2, I_3 判断七条具体二次曲线

解题思路： 对原题七个方程各写对称矩阵，算出不变量；无中心且 $I_3=0$ 的项最后用配方检查是否退化。

小问	I_1	I_2	I_3	判别
(1)	8	-9	63	双曲线
(2)	8	0	-256	抛物线
(3)	7	3	-48	实椭圆
(4)	5	0	0	一条直线（重线）
(5)	-1	-13	-144	双曲线
(6)	11	15	15	空集
(7)	5	0	0	两条平行直线

(1)—(3) 样例核算 (1) $F=8x^2+6xy-26x-12y+13$,

$$A=\begin{pmatrix}8&3\\3&0\end{pmatrix},\quad H=\begin{pmatrix}8&3&-13\\3&0&-6\\-13&-6&13\end{pmatrix}.$$

由 $\det A=-9<0$、$\det H=63\neq 0$ 判双曲线。(2) 的矩阵 $A=\left(\begin{smallmatrix}4&4\\4&4\end{smallmatrix}\right)$，$I_2=0$ 且 $I_3=-256\neq 0$，故抛物线。(3) $A=\left(\begin{smallmatrix}3&3\\3&4\end{smallmatrix}\right)$ 正定，$I_3=-48<0$，故实椭圆。

(4)、(7) 必须配方区分 (4) $4x^2+4xy+y^2-4x-2y+1=(2x+y-1)^2$, 所以是**一条直线** $2x+y-1=0$。

(7) $x^2-4xy+4y^2-4x+8y+1=(x-2y-2)^2-3$，因此是**两条平行直线** $x-2y-2=\pm\sqrt{3}$。

(5)、(6) 判断空实 (5) $I_2=-13$，不定的二次型有实双曲线；(6) $I_2=15>0, I_1=11>0$，平移到中心后 $F=Q(X)+I_3/I_2=Q(X)+1>0$，所以无实点。

核查结论： 七项类型依次为**双曲线、抛物线、椭圆、一条直线、双曲线、空集、两平行直线**，均与原书答案一致。

第 2 题　含参数的二次式什么时候化为两条直线

题意： $ax^2+4xy+y^2-4x-2y+c=0$。

解题思路： 先完成平方，退化情况一眼能看出来。

$$\boxed{F=(2x+y-1)^2+(a-4)x^2+(c-1).}$$

若 $c=1, a<4$，则 $F=(2x+y-1-\sqrt{4-a}\,x)(2x+y-1+\sqrt{4-a}\,x)$，为两条**相交**实直线；若 $a=4, c<1$，则 $2x+y-1=\pm\sqrt{1-c}$，为两条**平行**实直线。

> **注意／勘误**　若把“两条直线”理解为允许重合的两条，$a=4, c=1$ 还给出 $F=(2x+y-1)^2=0$，是一条重线。原书仅列“两条不同直线”的两种情况；本讲义明确重线这个边界情形。

核查结论： 两条相交线条件 $a<4, c=1$；两条平行线条件 $a=4, c<1$。

第 3 题　两个含参数 t 的方程如何逐区间分类

(1) $F=(1+t^2)(x^2+y^2)-4txy+2t(x+y)+2=0$

解题思路： 旋转 45°，令 $u=(x+y)/\sqrt{2}, v=(x-y)/\sqrt{2}$；分离平方项。

$$F=(t-1)^2u^2+(t+1)^2v^2+2\sqrt{2}\,tu+2.$$

当 $t\neq\pm1$ 配方：

$$(t-1)^2\left(u+\frac{\sqrt{2}t}{(t-1)^2}\right)^2+(t+1)^2v^2=\frac{4t-2}{(t-1)^2}.$$

故 $t<1/2$ 时空集；$t=1/2$ 时是一个点；$t>1/2$ 且 $t\neq1$ 时为椭圆。特例 $t=1$ 代回得 $4v^2+2\sqrt{2}u+2=0$，为真抛物线。$t=-1$ 时 $4u^2-2\sqrt{2}u+2=0$ 判别式小于零，仍为空集。

核查结论： $t<1/2$：空集；$t=1/2$：一点；$t=1$：抛物线；$t>1/2$ 且 $t\neq1$：椭圆。

(2) $F=x^2-4xy+4y^2-4txy-2tx+8y+3-2t=0$

解题思路： 计算完整不变量并在 I_2, I_3 为零的参数上逐个单独验证。

$$I_1=5,\quad I_2=-4t(t+2),\quad I_3=8(t+2)(t+1)(t-1).$$

据符号和边界值，可得以下**无遗漏分类**：

参数	曲线类型
$t<-2$	双曲线
$t=-2$	空集
$-2<t<-1$	空集
$t=-1$	一个点
$-1<t<0$	椭圆
$t=0$	抛物线
$0<t<1$	双曲线
$t=1$	两条相交直线
$t>1$	双曲线

例如 $t=1$ 时令 $X=x-1, Y=y$，式子变为 $X^2-8XY+4Y^2=0$，即两条直线 $X=(4\pm2\sqrt{3})Y$；当 $t=-1$，A 正定而中心处 $F=0$，所以只剩一个点。

核查结论： 两小题参数区间与原书一致；每个临界值已单独处理。

第 4 题　证明 $I_2=0$ 时 $I_1I_3\le 0$

解题思路： 秩 1 的对称矩阵正交对角化后变为 $\mathrm{diag}(\lambda,0)$，其中 $\lambda=I_1$。

正交坐标下 $F=\lambda u^2+2pu+2qv+r$，增广矩阵

$$\begin{pmatrix}\lambda & 0 & p\\ 0 & 0 & q\\ p & q & r\end{pmatrix}$$

的行列式为 $I_3=-\lambda q^2$；于是 $I_1I_3=-\lambda^2q^2\le 0$。若 $A=0$，则 $I_1=I_2=0$，亦自动成立。

核查结论： 得证；正交变换不改变 I_1, I_3。

第 5 题　抛物线为什么必须满足 $I_1I_3<0$

解题思路： 真抛物线的正交标准形为 $\lambda u^2+2qv=0$，其中 $\lambda q\neq 0$。

标准形的 $I_1=\lambda$、$I_3=-\lambda q^2$，所以 $I_1I_3=-\lambda^2q^2<0$。反过来，若 $I_2=0$ 且 $I_1I_3<0$，则 $\lambda\neq 0, q\neq 0$，配方和平移给真正的抛物线。

核查结论： 题目要求的必要性得证；再加 $I_2=0$ 还能构成充要判别条件。

第 6 题　圆的充要条件

题意： 证明在直角坐标系中 $\Gamma: F=0$ 是实圆当且仅当 $I_1^2=4I_2$ 且 $I_1I_3<0$。

解题思路： 第一条件迫使二次项矩阵为标量矩阵。

$$I_1^2-4I_2=(a_{11}-a_{22})^2+4a_{12}^2=0$$

得 $a_{11}=a_{22}=\lambda$、$a_{12}=0$。第二条件要求 $\lambda\neq 0$，且配方后的半径平方

$$r^2=\frac{b_1^2+b_2^2-\lambda c}{\lambda^2}=-\frac{I_3}{\lambda I_2}>0.$$

所以标准形 $(x+h)^2+(y+k)^2=r^2$ 有实圆。反向计算显然成立。

核查结论： 必要性和充分性均得证；$I_1I_3<0$ 排除了点圆和虚圆。

第 7 题　直角双曲线的充要条件

题意：两条渐近线相互垂直，证明等价于 $I_1=0, I_3\neq 0$。

解题思路： 以渐近线交点为中心，正交旋转到主轴形 $\lambda u^2+\mu v^2+k=0$。

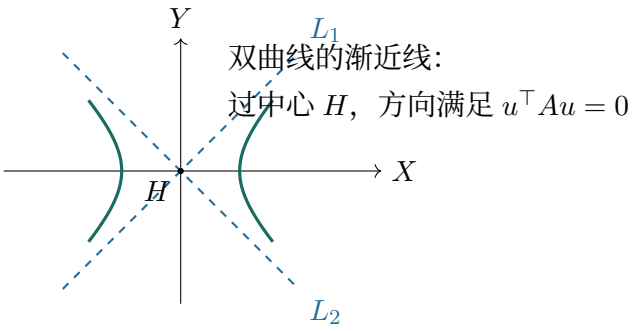
直角双曲线的两渐近方向满足 $\lambda u^2+\mu v^2=0$，其斜率分别为 $\pm\sqrt{-\lambda/\mu}$，互相垂直当且仅当 $\lambda=-\mu$，即 $I_1=\lambda+\mu=0$。非退化需 $I_3\neq 0$。反之 $I_1=0, I_3\neq 0$ 意味着 A 的非零特征值互为相反数（$I_2=-\lambda^2<0$），所以必是真双曲线；其渐近线与两主轴各成 45°，两条渐近线正交。

核查结论： $\boxed{I_1=0,\ I_3\neq 0}$ 为所求充要条件。

习题 3.4：二次曲线的仿射特征

本节 24 题 题源纸质页 163—166，PDF 页 169—172；答案纸质页 305—307。

知识点：本节的工作公式：中心 h 解 $Ah=-b$；渐近方向 $u=(u_x,u_y)$ 解 $u^{\top}Au=0$；关于中心的坐标 $X=x-h_x, Y=y-h_y$ 会消去所有一次项；过曲线上正则点 P 的切线为 $\nabla F(P)\cdot(X-P)=0$。



第 1 题 十条二次曲线：逐项求中心、渐近方向与渐近线

解题思路：对每一式先算 A 与 b；$\det A\neq 0$ 时解中心；$\det A<0$ 时令 $\Phi(X,Y)=0$ 分解成渐近线。$\det A=0$ 时再判抛物线还是平行线，不能强行使用 A^{-1}。

(1) $x^2-2xy-4y^2+6x+2y+3=0$ $A=\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\-1&-4\end{smallmatrix}\right)$、$b=(3,1)^{\top}$。解 $Ah=-b$ 得 $H=(-11/5,4/5)$。移到中心后

$$X^2-2XY-4Y^2-\tfrac{14}{5}=0.$$

解 $\Phi(u)=u_x^2-2u_xu_y-4u_y^2=0$，方向向量可取 $(1+\sqrt{5},1)$、$(1-\sqrt{5},1)$，过 H 的渐近线为

$$\begin{cases}5x-5(1+\sqrt{5})y+15+4\sqrt{5}=0,\\ 5x-5(1-\sqrt{5})y+15-4\sqrt{5}=0.\end{cases}$$

(2) $3x^2+4xy+4y^2+6x+2y-12=0$ $A=\left(\begin{smallmatrix}3&2\\2&4\end{smallmatrix}\right)$、$b=(3,1)^{\top}$，$\det A=8>0$ 且正定。$H=(-5/4,3/8)$，$F(H)=-123/8<0$，因此实椭圆，**没有实渐近方向和渐近线**。

(3) $x^2-2xy+y^2+x+2y+4=0$ $F=(x-y)^2+x+2y+4$，A 秩 1，一次项沿零方向 $(1,1)$ 非零，无中心。只有渐近方向 $(1,1)$；沿 $(1,1)$ 增加参数会使一次项增加，故开口朝向 $(-1,-1)$。该曲线是抛物线，**不存在通常双曲线意义的有限渐近线**。

(4) $x^2+2xy+y^2+2x+2y-3=0$ 直接分解：$(x+y-1)(x+y+3)=0$，两条平行直线。其共同方向为 $(1,-1)$；中心不唯一（中线 $x+y+1=0$ 上各点都为中心），两条直线自身可视为退化曲线的两支。

(5) $5x^2-12xy+4y^2-4x-8y+4=0$ $H=(-2,-2)$，中心化 $F=5X^2-12XY+4Y^2+16$；

$$5X^2-12XY+4Y^2=(5X-2Y)(X-2Y).$$

方向取 $(2,5)$ 与 $(2,1)$，渐近线 $5x-2y+6=0$、$x-2y-2=0$。

(6) $4xy-5y^2-12x-6y-11=0$　$H=(9,3)$，中心化 $F=4XY-5Y^2-74$；渐近方向 $(1,0)$、$(5,4)$，渐近线 $y-3=0$、$4x-5y-21=0$。

(7) $5x^2+4xy+y^2-6x+4y-6=0$　$H=(7,-16)$，$A=\left(\begin{smallmatrix}5&2\\2&1\end{smallmatrix}\right)$ 正定、中心处 $F(H)=-59$；实椭圆，无实渐近线。

(8) $3x^2+4xy+5y^2-2x+6y-1=0$　$H=(1,-1)$，$A=\left(\begin{smallmatrix}3&2\\2&5\end{smallmatrix}\right)$ 正定、$F(H)=-5$；实椭圆，无实渐近线。

(9) $5x^2+8xy+3y^2+8x+6y=0$　$H=(0,-1)$，中心化 $F=5X^2+8XY+3Y^2-3$；

$$(X+Y)(5X+3Y)=0.$$

渐近方向 $(1,-1)$、$(3,-5)$；渐近线 $x+y+1=0$、$5x+3y+3=0$。

(10) $8x^2+8xy+2y^2-6x-4y+5=0$　$F=2(2x+y)^2-6x-4y+5$。A 秩 1，没有中心；其零特征方向为 $(1,-2)$。沿 $(-1,2)$ 的一次项使 F 降低，所以抛物线开口朝 $(-1,2)$。

核查结论： 十项的中心、渐近方向与渐近线（如果存在）均已逐式得到，并与原书列出的数值和方向核对。

> **最容易漏：** 第 (4) 项不是一条抛物线而是两条平行线；第 (3)、(10) 项的“渐近方向”不能误当成一条有限渐近线。

第 2 题　参数 s,t 对中心和渐近方向的影响

曲线： $x^2+6xy+sy^2+3x+ty-4=0$。

解题思路： 中心方程 $x+3y=-3/2,\ 3x+sy=-t/2$；渐近方向解 $u_x^2+6u_xu_y+su_y^2=0$。

中心　系数行列式为 $s-9$。$s\neq 9$ 时有唯一中心；$s=9,t\neq 9$ 时两方程矛盾，无中心；$s=t=9$ 时两式等价，有一条**中心线** $x+3y=-3/2$。此时曲线恰为两平行线 $(x+3y+4)(x+3y-1)=0$。

渐近方向　$\Phi(u)=(u_x+3u_y)^2+(s-9)u_y^2$。若 $s<9$，有两条实渐近方向 $u_x=(-3\pm\sqrt{9-s})u_y$；若 $s=9$，方向合并为一条 $(-3,1)$；若 $s>9$，没有实零方向。t 只在一次项中，因此不影响这些方向。

核查结论： 中心存在条件与渐近方向的三种情况均完成。

第 3 题　过三点且中心已知的二次曲线

题意： 过 $(2,3),(4,2),(1,5)$ 且 $H=(0,1)$ 是中心。

解题思路： 移中心：令 $X=x,Y=y-1$，无一次项，设 $aX^2+2bXY+cY^2+d=0$。

三点变成 $(2,2),(4,1),(1,4)$，代入

$$4a+8b+4c+d=0,\quad 16a+8b+c+d=0,\quad a+8b+16c+d=0.$$

由第一式减第二式得 $c=4a$，第一减第三得 $a=4c$，从而 $a=c=0,d=-8b$。非零比例取 $2b=1$，则

$$\boxed{x(y-1)-4=0\quad\Longleftrightarrow\quad 2xy-2x-8=0.}$$

核查结论： 方程与原书答案一致；它实际是一条以 $(0,1)$ 为中心的双曲线。

第 4 题　中心点值与第三、第二不变量的关系

题意： 若 h 是曲线 $F=0$ 的中心，证明 $I_3 = I_2 F(h)$。

解题思路： 以中心为新原点做平移，对二次型增广矩阵做合同变换。

$Ah=-b$ 意味着 $F(h+X)=X^{\top}AX+F(h)$。平移对应齐次矩阵 $T=\left(\begin{smallmatrix} I & h \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，满足 $\det T=1$，于是

$$T^{\top}HT=\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & F(h) \end{pmatrix} \Longrightarrow \det H = \det A\, F(h).$$

核查结论： $I_3 = I_2 F(h)$；此证明甚至不需要假定 A 一定可逆。

第 5 题　共轭直径给定时的二次曲线

题意： 曲线过 $(-2,-1),(0,-2)$，$x+y+1=0, x-y+1=0$ 为一对共轭直径。

解题思路： 中心是两直径交点 $H=(-1,0)$，在中心坐标 $X=x+1, Y=y$ 下设 $aX^2+2bXY+cY^2+d=0$。

两直径方向 $(1,-1),(1,1)$ 互相共轭，故 $B_A((1,-1),(1,1))=a-c=0$，即 $c=a$。带入两个已知点：

$$2a+2b+d=0, \qquad 5a-4b+d=0 \Longrightarrow b=a/2,\ d=-3a.$$

令 $a=1$，得到 $X^2+XY+Y^2-3=0$；还原

$$\boxed{x^2+y^2+xy+2x+y-2=0.}$$

核查结论： 与书后结果一致；与 3.1 第 10 题所得方程相同，但两题给的是不同几何数据。

第 6 题　已知两条渐近线和一个点确定双曲线

条件： $y-2=0$、$3x+4y+5=0$ 为渐近线，且过 $(0,1/2)$。

解题思路： 与两条渐近线对应的双曲线方程可写成其线性形式乘积加常数。

设 $F=(y-2)(3x+4y+5)+k$。带入 $(0,1/2)$：$(-3/2)\cdot 7+k=0$，得 $k=21/2$。展开后乘 2：

$$\boxed{6xy+8y^2-12x-6y+1=0.}$$

核查结论： 与书后答案一致；原题给出的是渐近线而不是对称轴。

第 7 题　原点为二次曲线中心的系数条件

解题思路： 对中心 $h=0$ 使用 $Ah=-b$。

$A0=-b$ 强制 $b=0$，即 $b_1=b_2=0$；也可比较 $F(x,y)$ 和 $F(-x,-y)$，二者相等意味着一次项全为零。

核查结论： $b_1=b_2=0$，其他二次项和常数项不因此受限。

第 8 题　渐近线是坐标轴的双曲线特征

解题思路： 渐近线相交于中心，故 $b_1 = b_2 = 0$；两坐标轴方向 e_x, e_y 都要使 Φ 为零。

$\Phi(1,0) = a_{11} = 0$，$\Phi(0,1) = a_{22} = 0$，剩下

$$F = 2a_{12}xy + c.$$

这是以两坐标轴为渐近线的非退化双曲线，当且仅当 $a_{12} \neq 0, c \neq 0$；若 $c = 0$ 就变成两条相交直线而非真双曲线。

核查结论： $a_{11} = a_{22} = b_1 = b_2 = 0,\ a_{12}c \neq 0$。

第 9 题　一条双曲线经过原点的直径与它的共轭直径

条件： $x^2 - 2xy - 4y^2 + 6x + 2y + 3 = 0$（同第 1(1) 项）。

解题思路： 任何直径都经过中心 $H = (-11/5, 4/5)$;过原点的直径唯一为 OH;共轭条件为 $u^\top A v = 0$。

OH 的方向取 $u = (-11, 4)$，过原点直径为

$$\boxed{4x + 11y = 0.}$$

取 $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -4 \end{smallmatrix}\right)$，得 $Au = (-15, -5)$，共轭向量须满足 $-15v_x - 5v_y = 0$，可取 $v = (1, -3)$。共轭直径经 H，其方程

$$\boxed{15x + 5y + 29 = 0.}$$

核查结论： 与书后答案一致。

第 10 题　弦中点对应的直径：一般证明及三组算例

(1) 一般证明　设弦端点 $P \pm v$ 均在二次曲线 $F = 0$ 上。二次函数恒满足

$$F(P + v) - F(P - v) = 2\nabla F(P) \cdot v = 0.$$

故弦所在直线的方向 v 与 $\nabla F(P)$ 垂直，所以弦的直线方程为

$$\boxed{(x - x_0)F_1(x_0, y_0) + (y - y_0)F_2(x_0, y_0) = 0},$$

这里课本用 $F_1 = \frac{1}{2}\partial_x F,\ F_2 = \frac{1}{2}\partial_y F$；式子乘 2 不影响直线。

(2) (1)　$F = 5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9$，$P = (1, 0)$；

$$F_1(P) = 5 + 4 \cdot 0 - 9 = -4, \quad F_2(P) = 4 + 5 \cdot 0 - 9 = -5 \Rightarrow \boxed{4x + 5y - 4 = 0}.$$

(2)　$F = x^2 + 2xy + y^2 - 8x + 4$，$P = (2, 1)$；

$$F_1(P) = 2 + 1 - 4 = -1, \quad F_2(P) = 2 + 1 = 3 \Rightarrow \boxed{x - 3y + 1 = 0}.$$

(3)　$F = 6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11$，$P = (3, 1)$；

$$F_1(P) = 3 - 6 = -3, \quad F_2(P) = 9 + 8 - 13 = 4 \Rightarrow \boxed{3x - 4y - 5 = 0}.$$

注意／勘误 第 (3) 项的最后简化不能直接用 $(-3,4)\cdot(x-3,y-1)=0$ 得出 $x-3=0$。实际从这个点出发的直径应为 $3x-4y-5=0$；但原书答案第 (3) 项写为 $x-3=0$。**请核查原题系数：**若原题 F 为 $6xy+8y^2-12x-26y+11$，则上面计算严格推出 $3x-4y-5=0$，而不是书后列值。

核查结论： (1) $4x+5y-4=0$；(2) $x-3y+1=0$；(3) 按题干系数应为 $3x-4y-5=0$（书后印为 $x-3=0$，已标记复核）。

第 11 题　直角坐标轴是共轭直径时的标准形式

解题思路：既然两坐标轴都是直径，中心在原点，故一次项为零；轴向量 e_1,e_2 共轭又要求 $e_1^{\top}Ae_2=a_{12}=0$。

因此 $b_1=b_2=a_{12}=0$，曲线就是

$$\boxed{a_{11}x^2+a_{22}y^2+c=0}.$$

核查结论：得证；椭圆、双曲线等标准形都是这个结论的特例。

第 12 题　渐近方向与平行渐近线的关系

解题思路：以双曲线中心为原点，渐近线由二次齐次部分 $\Phi(X,Y)=0$ 给出。

任何非零方向 u 若满足 $\Phi(u)=0$，沿该方向的射线 $X=tu$ 是二次曲线的主导零方向，其对应的一条过中心渐近线就是 $X=tu$。**方向向量 u 不规定朝向**，所以对应的渐近线要用通过中心的直线而非半射线表达。

核查结论：对非退化双曲线，任意渐近方向必对应平行于它的渐近线。

第 13 题　椭圆、双曲线与抛物线的“直径”性质

(1) 椭圆过中心的任一直线均为直径　以中心为原点，椭圆为 $X^{\top}AX=1$，A 正定。取任意非零直径方向 u，其 A-共轭方向可取非零 v 满足 $u^{\top}Av=0$，以 v 为弦方向的所有弦中点便落在过中心的 u 直线上。因此任意过中心直线是某组平行弦的中点轨迹。

(2) 双曲线同理　双曲线 $X^{\top}AX=1$ 中 A 不定。对非渐近方向 u，同样可取 A-共轭方向 v，得到过中心的直径；当涉及渐近方向，直径可视为相应的极限情形，需排除没有实际割线的方向。

(3) 抛物线的直径　取 $y^2=2px$。对方向 $v=(r,s)$ 且 $s\neq 0$ 的弦，中点 $M=(x_0,y_0)$ 满足 $F_1(M)r+F_2(M)s=-pr+y_0s=0$，于是 $y_0=pr/s$，中点轨迹是平行于 x 轴的直线。反过来任选 y_0，取 $r/s=y_0/p$ 可得到相应弦族。

核查结论：椭圆和双曲线的直径通过中心；抛物线的每条直径都平行其轴方向，证明及例子如上。

第 14 题　椭圆一对共轭半径的平方和是常数

椭圆： $x^2/a^2+y^2/b^2=1$。设共轭半径向量 u,v 满足

$$u^{\top}Au=v^{\top}Av=1,\qquad u^{\top}Av=0,\quad A=\operatorname{diag}(1/a^2,1/b^2).$$

令 $U=[u\ v]$，上述条件等价于 $U^{\top}AU=I$。由于 U 可逆，有 $UU^{\top}=A^{-1}$。取迹便得

$$|u|^2+|v|^2=\operatorname{tr}(UU^{\top})=\operatorname{tr}(A^{-1})=a^2+b^2.$$

核查结论： **任意一对共轭半径的平方和恒为** a^2+b^2；没有假设它们互相垂直。

第 15 题　六个给定曲线和给定点处的切线

解题思路： 只要给定点在曲线上且 $\nabla F(P)\neq 0$，取 $\nabla F(P)\cdot(X-P)=0$ 即可；以下每一小问均可直接代回验算。

1. 椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，$P=(x_0,y_0)$：$\boxed{x_0x/a^2+y_0y/b^2=1}$。
2. 双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$：$\boxed{x_0x/a^2-y_0y/b^2=1}$。
3. 抛物线 $y^2=2px$：$F_x=-2p,F_y=2y_0$，得 $\boxed{px-y_0y+px_0=0}$（等价于 $y_0y=p(x+x_0)$）。
4. $F=3x^2+4xy+5y^2-7x-8y-3$，$P=(2,1)$：$\nabla F(P)=(9,10)$，所以 $\boxed{9x+10y-28=0}$。
5. $F=5x^2+7xy+y^2-x+2y$，$P=(0,0)$：$\nabla F(P)=(-1,2)$，故 $\boxed{x-2y=0}$。
6. $F=5x^2-2xy+5y^2-8$，$P=(1,1)$：$\nabla F(P)=(8,8)$，得 $\boxed{x+y-2=0}$。

核查结论： 六个切线结果均由点上切线公式直接验证，并与原书答案一致。

第 16 题　规定切线方向时求全部切点和切线（三组）

解题思路： 令切线方向为 $u=(r,s)$。切点 P 必须同时满足 $F(P)=0$ 和 $\nabla F(P)\cdot u=0$；后式是一次方程，消元通常给出两个点。

(1) $F=x^2+4xy+3y^2-5x-6y+3$，$u=(4,-1)$

$$\nabla F\cdot u=(2x+4y-5)4-(4x+6y-6)=4x+10y-14.$$

故 $2x+5y=7$。与 $F=0$ 联立得到 $P_1=(1,1)$、$P_2=(-4,3)$。切线都平行 u，法向 $(1,4)$，即

$$\boxed{x+4y-5=0,\qquad x+4y-8=0.}$$

(2) $F=3x^2+4xy+5y^2-6x-8y+3$，$u=(1,0)$　切点处 $\nabla F\cdot u=6x+4y-6=0$；代入 $F=0$ 求得 $P_1=(1,0)$、$P_2=(3/11,12/11)$。相应切线均平行 x 轴：

$$\boxed{y=0,\qquad 11y-12=0.}$$

(3) $F=5x^2+8xy+y^2+2x+2y$，$u=(1,-1)$　$\nabla F\cdot u=(10x+8y+2)-(8x+2y+2)=2x+6y=0$，即 $x+3y=0$。代入二次曲线得切点 $(0,0)$ 和 $(-6/11,2/11)$，切线法向 $(1,1)$：

$$\boxed{x+y=0,\qquad 11x+11y+4=0.}$$

核查结论： 三小题的**全部六个切点、六条切线**均列出，并逐个满足 $F(P)=0$ 和方向条件。

第 17 题　由轴方向、切点和另一个点确定一条抛物线

条件：轴平行 $(1,-2)$，直线 $2x+13y-15=0$ 在 $(1,1)$ 处相切，且曲线经过 $(3,0)$。

解题思路：轴方向与二次型零特征向量一致；取 $\Phi=(2x+y)^2$，再求三个线性系数。

设

$$F(x,y)=(2x+y)^2+Dx+Ey+G.$$

曲线过 $(1,1)$、$(3,0)$，有 $9+D+E+G=0$，$36+3D+G=0$。在 $(1,1)$ 的法向 $\nabla F=(12+D,6+E)$ 必须平行 $(2,13)$，所以 $13(12+D)=2(6+E)$。解得 $(D,E,G)=(-10,7,-6)$，即

$$\boxed{4x^2+4xy+y^2-10x+7y-6=0.}$$

核查结论：代 $(1,1)$ 可验证切点条件，代 $(3,0)$ 可验证经过该点；与书后答案一致。

第 18 题　从外点引两条互相垂直切线的条件

题意：二次曲线 F 中课本记 $F_1=a_{11}x+a_{12}y+b_1$、$F_2=a_{12}x+a_{22}y+b_2$，证明外点 P 可作两条正交实切线时满足 $F_1(P)^2+F_2(P)^2=I_1F(P)$。

解题思路：考察从 P 沿方向 $u=(r,s)$ 发出的直线 $P+tu$ 与 $F=0$ 的交点重数。

沿线代入得

$$F(P+tu)=\Phi(u)t^2+2\big(F_1(P)r+F_2(P)s\big)t+F(P).$$

切线条件为 $[F_1(P)r+F_2(P)s]^2=F(P)\Phi(u)$。设两条切线方向是**正交单位向量** u,v，把各自等式相加：

$$F_1(P)^2+F_2(P)^2=F(P)\big(\Phi(u)+\Phi(v)\big)=F(P)\,\mathrm{tr}\,A.$$

故

$$\boxed{F_1(P)^2+F_2(P)^2=I_1F(P).}$$

更一般地，令 $T=gg^{\top}-F(P)A$，$g=(F_1,F_2)$；此等式等价于 $\mathrm{tr}\,T=0$。非零实对称无迹矩阵有两条互相垂直的零二次型方向，从而得到反向判别。但**若直线仅与曲线有无穷远交点**，仍须检查有有限实切点。

核查结论：必要条件已严格证明，亦说明了反向应用的非退化检查步骤。

第 19 题　给定椭圆上正交切线交点的轨迹

曲线：$3x^2+4xy+2y^2+8x+4y-6=0$。

解题思路：使用第 18 题公式，$F_1=3x+2y+4$，$F_2=2x+2y+2$，$I_1=5$。

代入

$$(3x+2y+4)^2+(2x+2y+2)^2=5(3x^2+4xy+2y^2+8x+4y-6).$$

展开整理后得到

$$\boxed{(x+2)^2+(y-1)^2=30.}$$

核查结论：轨迹为圆，圆心 $(-2,1)$，半径 $\sqrt{30}$；书后一致。

第 20 题　椭圆上的正交切线交点圆（蒙日圆）

椭圆： $x^2/a^2+y^2/b^2=1$。

解题思路： 记 $F_1=x/a^2, F_2=y/b^2, I_1=1/a^2+1/b^2$，代第 18 题。

$$\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}=\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right).$$

移项合并后，两侧乘 a^2b^2，有

$$\boxed{x^2+y^2=a^2+b^2.}$$

核查结论： 轨迹是**与椭圆同心的圆**，半径 $\sqrt{a^2+b^2}$。

第 21 题　抛物线正交切线交点轨迹是准线

标准形： $y^2=2px$（$p>0$），焦点 $(p/2,0)$，准线 $x=-p/2$。

解题思路： 令 $F=y^2-2px$，课本半梯度 $F_1=-p, F_2=y$，迹 $I_1=1$。

从第 18 题公式得 $p^2+y^2=y^2-2px$，即

$$\boxed{x=-p/2}.$$

因此从准线上的点引出的两条实切线互相垂直；反过来，任意外点正交切线交点必落在准线上。

核查结论： 准线方程正是正交切线交点轨迹。

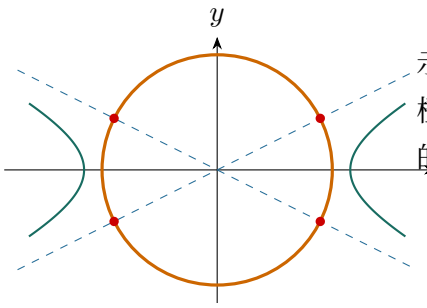
第 22 题　双曲线正交切线交点轨迹及必须去掉的点

双曲线： $x^2/a^2-y^2/b^2=1$。

解题思路： 先套第 18 题，之后检查每个候选点引出的切线是否有**有限实切点**。

$$\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}=\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)\left(\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1\right)\Longrightarrow\boxed{x^2+y^2=a^2-b^2}.$$

当 $a>b$ 时，候选点构成以原点为圆心、半径 $\sqrt{a^2-b^2}$ 的圆。该圆与双曲线的两条渐近线 $y=\pm(b/a)x$ 有**四个交点**，这些点沿渐近方向只对应无穷远接触，不能形成两条有限实切线，应删除。$a\le b$ 时没有满足题意的外点：$a<b$ 无实圆；$a=b$ 只剩中心，但中心的两条渐近线并非有限切线。



示意取 $a=2, b=1$：橙色候选圆与两条渐近线的四个红色交点必须删去

核查结论： $\boxed{x^2+y^2=a^2-b^2}$，在 $a>b$ 时**去掉与渐近线的四个交点**；其余情况轨迹为空。

第 23 题　从椭圆焦点向任一切线作垂足，垂足在辅助圆上

椭圆： $x^2/a^2+y^2/b^2=1$；焦点 F_1,F_2，中心 O，$a^2-b^2=c^2$。

解题思路： 使用椭圆光学性质：任一切线关于焦点连线的反射有简洁几何关系。

设切线在 P 处与椭圆接触，把焦点 F_1 关于切线反射到 F_1'，切线的反射性质保证 F_1',P,F_2 共线、P 在 $F_1'F_2$ 上。故

$$|F_1'F_2|=|F_1'P|+|PF_2|=|F_1P|+|PF_2|=2a.$$

若 H 是从 F_1 到切线的垂足，则 H 是 F_1F_1' 的中点；O 又是 F_1F_2 的中点。在三角形 $F_1F_1'F_2$ 中，中位线 OH 长为 $F_1'F_2/2=a$，故

$$\boxed{|OH|=a}.$$

核查结论： 所有切线垂足都在**以椭圆中心为圆心、半长轴为半径**的辅助圆上。

第 24 题　由一对共轭直径与两点确定圆锥曲线和切线

条件： 共轭直径 $x-y-10=0$ 与 $x+y+6=0$；经过 $(3,-3)$ 和 $(3,-7)$。

解题思路： 两直径垂直且相交于中心 $H=(2,-8)$，在以这两条直径为轴的正交坐标下，无混合项。

设 $U=x-y-10$，$V=x+y+6$；曲线方程可写为 $pU^2+qV^2=1$。两已知点分别对应 $(U,V)=(-4,6)$ 与 $(0,2)$，得到 $16p+36q=1$，$4q=1$，即 $q=1/4,p=-1/2$。因此

$$-2U^2+V^2=4.$$

等比例方程： 若方程整体乘 -1，图像不变。下面采用与书后一致的首项系数为正的写法。

展开 $-2(x-y-10)^2+(x+y+6)^2-4=0$，整理为

$$\boxed{-x^2+6xy-y^2+52x-28y-168=0}$$

或两边同乘 -1：$\boxed{x^2+y^2-6xy-52x+28y+168=0}$。在点 $P=(3,-3)$ 处 $F_x=2x-6y-52=-28$，$F_y=2y-6x+28=4$，故切线

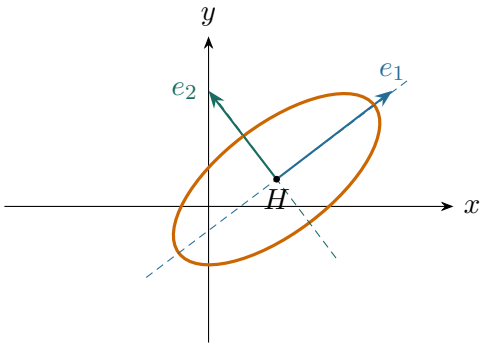
$$\boxed{7x-y-24=0}.$$

核查结论： 二次式和切线均与书后最终结果一致；上述系数恢复步骤已展开，避免仅给书后式子。

习题 3.5：二次曲线的度量特征与对称轴

本节 5 题　题源纸质页 173—174，PDF 页 179—180；答案纸质页 307。

知识点：只在直角坐标系中，对称矩阵 A 的正交特征向量才能直接作为曲线的几何主轴方向。若曲线有中心 h，主轴是通过 h 且平行于特征向量的直线；无中心抛物线只需寻找唯一的对称轴。



读图：椭圆方程可能含 xy，但旋转坐标轴到正交主方向后混合项消失；不能把图上的长轴与原来的 x 轴混淆。

第 1 题　五条二次曲线的全部对称轴与图形

解题思路：设 $F=ax^2+2hxy+by^2+2gx+2fy+c$。有心曲线先解 $AH=-b$，再求 A 特征向量；抛物线则沿矩阵零特征方向找轴。

(1) $9x^2+4xy+6y^2+2x+16y+10=0$

$$A=\begin{pmatrix}9&2\\2&6\end{pmatrix},\quad H=(1/5,-7/5),\quad \lambda_1=5,\ \lambda_2=10.$$

分别取正交特征方向 $(-1,2)$、$(2,1)$，过 H 得

$$\boxed{x-2y-3=0,\qquad 2x+y+1=0}.$$

曲线是旋转椭圆（矩阵正定）；作图时先标中心，再沿两主轴方向画长短半轴。

(2) $4x^2-4y^2+6xy-6x-2y+1=0$　$A=\left(\begin{smallmatrix}4&3\\3&-4\end{smallmatrix}\right)$，中心 $H=(3/5,1/5)$，特征值 $5,-5$，两个正交主方向 $(3,1)$、$(-1,3)$。对应主轴

$$\boxed{3x+y-2=0,\qquad x-3y=0}.$$

该曲线是旋转双曲线，渐近线平分两条主轴间的夹角。

(3) $x^2+2xy+y^2+4x-10y+9=0$　$A=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$，特征值 $2,0$；零特征方向 $(1,-1)$ 是抛物线轴方向。将 $u=(x+y)/\sqrt{2}, v=(x-y)/\sqrt{2}$ 代入，得

$$2u^2-3\sqrt{2}u+7\sqrt{2}v+9=0.$$

沿 u 配方后，顶点满足 $u=3\sqrt{2}/4$，所以**唯一对称轴**是

$$\boxed{2x+2y-3=0}.$$

(4) $2xy-4x+2y-3=0$　$A=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$，中心 $H=(-1,2)$，正交特征方向 $(1,1)$、$(1,-1)$；曲线为直角双曲线，主轴为

$$\boxed{x+y-1=0,\qquad x-y+3=0}.$$

(5) $x^2-6xy+9y^2-8x+8y=0$　$F=(x-3y)^2-8x+8y$，二次型零方向 $(3,1)$。取 $u=(x-3y)/\sqrt{10}$、$v=(3x+y)/\sqrt{10}$，代入

$$F=10u^2-\tfrac{32}{\sqrt{10}}u-\tfrac{16}{\sqrt{10}}v=0.$$

顶点处 $u=8/(5\sqrt{10})$，于是对称轴为

$$\boxed{5x-15y-8=0}.$$

核查结论： 五小题的**两轴／唯一轴**均求出；与原书 3.5 第 1 题答案一致。

第 2 题　原点为中心的椭圆或双曲线，两条主轴的方程

给定： $F=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+c=0$，是真椭圆或双曲线。

解题思路： 两条对称轴必须分别沿 A 的两个正交特征向量。

方向向量 (x,y) 为特征向量意味着 $A(x,y)^{\top}=\lambda(x,y)^{\top}$，消去 λ：

$$(a_{11}x+a_{12}y)y-(a_{12}x+a_{22}y)x=0.$$

因此主轴所在的两条直线由二次齐次方程

$$\boxed{a_{12}(x^2-y^2)-(a_{11}-a_{22})xy=0}$$

给出。由于 A 实对称，其两条不同特征方向正交，故式子分解成互相垂直的两条主轴（非圆情形）。

> **圆的特例：** 若 $a_{11}=a_{22}$、$a_{12}=0$，是以原点为中心的圆，则任意过原点的直线都是对称轴；此时方框式恒等于零，应按“无限多条对称轴”理解。

核查结论： 一般情形与书后公式一致，并补充了原书未特别强调的圆形退化特例。

第 3 题　抛物线的顶点恰为原点的充要条件

曲线： $F(x,y)=x^{\top}Ax+2b^{\top}x=0$，已知它是真抛物线（故 $\operatorname{rank}A=1$，$\det H\neq 0$）。

解题思路： 在正交基下，$A=\operatorname{diag}(\lambda,0)$、$\lambda\neq 0$，抛物线形如 $\lambda u^2+2pu+2qv=0$，其中 $q\neq 0$。

轴方向是零特征方向 v，其顶点满足完成平方后的 $u=-p/\lambda$；原点是顶点当且仅当 $p=0$。同时

$$\Phi(b_1,b_2)=b^{\top}Ab=\lambda p^2.$$

因此 $p=0$ 等价于 $\Phi(b_1,b_2)=0$；已知真抛物线排除了 $q=0$ 时产生的重线或平行线。

核查结论： **原点为顶点** $\Longleftrightarrow\Phi(b_1,b_2)=0$，充分性与必要性均得证。

第 4 题　给定两条正交主轴和两点求曲线

主轴： $x-y-5=0$、$x+y+3=0$；经过 $(3/2,-3/2)$ 与 $(3/2,-7/2)$。

解题思路： 两轴交于中心 $(1,-4)$；选 $U=x-y-5, V=x+y+3$，其方向正交但未单位化，比例系数可通过待求方程吸收。

设方程 $pU^2+qV^2=1$。第二点对应 $U=0,V=1$，所以 $q=1$；第一点对应 $U=-2,V=3$，故 $4p+9=1$，即 $p=-2$。

$$-2(x-y-5)^2+(x+y+3)^2=1.$$

展开整理得

$$\boxed{x^2+y^2-6xy-26x+14y+42=0.}$$

核查结论： 与原书核对一致，曲线是以 $(1,-4)$ 为中心、两给定直线为主轴的双曲线。

第 5 题　确定参数 a 并构造正交坐标使抛物线化为 $y'=cx'^2$

题意： $ax^2+4ay^2+4xy+10x-20y-1=0$，$a>0$，已知是真抛物线。

解题思路： 真抛物线的二次型矩阵 $A=\left(\begin{smallmatrix} a & 2 \\ 2 & 4a \end{smallmatrix}\right)$ 必须秩 1，即 $\det A=0$。

第一步：确定 a　$\det A=4a^2-4=0$，结合 $a>0$ 得 $\boxed{a=1}$。因此

$$F=(x+2y)^2+10x-20y-1=0.$$

第二步：旋转到正交主轴　取单位正交新基

$$e_1'=\left(\frac{1}{\sqrt5},\frac{2}{\sqrt5}\right),\qquad e_2'=\left(-\frac{2}{\sqrt5},\frac{1}{\sqrt5}\right),$$

其中 e_1' 平行二次型的非零特征方向，e_2' 是开口方向，且 $\det[e_1',e_2']=1$ 保持右手系。先引入旋转坐标

$$X=\frac{x+2y}{\sqrt5},\qquad Y=\frac{-2x+y}{\sqrt5}.$$

代入旧方程得到

$$5X^2-6\sqrt5X-8\sqrt5Y-1=0.$$

第三步：配方并平移顶点

$$5\left(X-\frac{3}{\sqrt5}\right)^2=8\sqrt5\left(Y+\frac{\sqrt5}{4}\right).$$

定义 $x'=X-3/\sqrt5,\ y'=Y+\sqrt5/4$，即最终新原点满足 $X=3/\sqrt5, Y=-\sqrt5/4$，换回原系

$$\boxed{O'=\left(\frac{11}{10},\frac{19}{20}\right)},\qquad \boxed{y'=\frac{\sqrt5}{8}x'^2}.$$

第四步：核查　把 $(x',y')=(0,0)$ 转回旧系得 O'，代入 F 为零；计算正交变换矩阵的转置乘本身为 I，行列式为 1，因此新系仍是右手直角坐标系。

核查结论： $\boxed{a=1,c=\sqrt5/8}$，新坐标正交基及原点如上，和书后答案一致。

全章复核总结

1. **3.1：**换基时始终写旧坐标列向量 $X = CX' + d$；当两坐标系方向和比例不明确时，补充约束才能唯一确定。旋转坐标系与旋转图形的矩阵互为转置。
2. **3.2—3.3：**圆锥曲线“实/虚/退化”要用常数项和判别式进一步区分，不能见到 $I_2 > 0$ 就说一定是实椭圆；$I_2 = 0$ 且 $I_3 = 0$ 的情况不可武断地称抛物线。
3. **3.4：**中心 $Ah = -b$；渐近方向解 $u^\top Au = 0$；点上切线取 $\nabla F(P) \cdot (X - P) = 0$；外点切线须检验判别式和切点是否为实点。
4. **3.5：**轴方向由 A 的特征向量给出；对称轴还须穿过中心（有心曲线），或经过适当的顶点（无心抛物线）。
5. **书后答案核验：**不按视觉猜测印刷符号，遇到可疑结果先代入原题，再用符号运算双重检查；详见项目 `AUDIT.md`。本 PDF 给出的数学结果是独立核查稿，不声称构成出版社官方勘误。

建议写题流程：第一遍遮住“核查结论”，先按“思路”列出矩阵或方程；第二遍对照推导检查数字、符号和零行列式等特殊情况；第三遍自行画出中心、主轴、渐近线、切线的位置。